

1. Determinare le soluzioni dell'equazione $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(2x)$ appartenenti all'intervallo $[0, 2\pi)$.
2. Risolvere la disequazione $|3^x + 3| \leq 5$.
3. Risolvere la disequazione $\frac{1}{2\sqrt{x}} < \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$.
4. Risolvere l'equazione $2(\log x)^3 - \log x = \log x^2$. [Col simbolo $\log$ si intende il logaritmo naturale, in base e .]
5. Tracciare il grafico di $f(x) = |1 - x^2| + x^2 - 2x$.